

SAP ODBC Driver

Installationsanleitung — Version 1.0.0

Systemanforderungen

Komponente	Anforderung
Betriebssystem	Windows 10/11 (x64) oder Windows Server 2016+ (x64)
SAP NWRFC SDK	Version 7.50 (Windows x64) — benötigt als <code>sapnwrfc.dll</code> + 3 ICU-DLLs
ODBC-Anwendung	QlikView, QlikSense oder jedes ODBC-kompatible Tool

Lieferumfang

Datei	Beschreibung
<code>sapodbcabap.dll</code>	Der ODBC-Treiber (Windows x64, vorkompiliert)
<code>install_driver.ps1</code>	PowerShell-Skript zur automatischen Installation
<code>Installationsanleitung.pdf</code>	Schritt-für-Schritt-Anleitung als PDF
<code>abap-source.zip</code>	SAP-Funktionsbausteine (für das SAP-System)
<code>test_programs.zip</code>	Test-Programme für die Verbindungskontrolle

Installation — Schritt für Schritt

1 DLLs installieren

Erstelle ein Verzeichnis, z.B. `C:\Scripts\SAP_ODBC\` und kopiere folgende **5 DLLs** dorthin:

- `sapodbcabap.dll` — aus diesem Release
- `sapnwrfc.dll` — aus dem SAP NWRFC SDK 7.50
- `icudt57.dll` — aus dem SAP NWRFC SDK 7.50
- `icuin57.dll` — aus dem SAP NWRFC SDK 7.50

- **icuuc57.dll** — aus dem SAP NWRFC SDK 7.50

Die SAP-DLLs befinden sich im NWRFC SDK Verzeichnis unter `nwrfcSDK\bin\`. Falls das SDK noch nicht installiert ist, kann es von SAP heruntergeladen werden (SAP Note 2573790). Alle 5 DLLs müssen im selben Verzeichnis liegen.

Der Treiber ist mit MinGW kompiliert und die C++-Runtime ist **statisch gelinkt** — es werden **keine** zusätzlichen Runtime-DLLs (wie `libgcc_s_seh-1.dll` oder `libstdc++-6.dll`) benötigt.

2 Treiber und Datenquelle automatisch registrieren

Öffne **PowerShell als Administrator** und führe das mitgelieferte Skript aus:

```
.\install_driver.ps1
```

Das Skript:

- prüft, dass alle 5 DLLs vorhanden sind
- fragt interaktiv die Verbindungsparameter ab (User und Passwort sind Pflicht)
- registriert den ODBC-Treiber in der Windows-Registry
- legt eine System-DSN mit allen Verbindungsoptionen an

Alternativ können Parameter direkt übergeben werden:

```
.\install_driver.ps1 -DSNName "SAP_DAA" -SapHost  
"jbklsapas1daa.jbdmn.de"
```

Das Skript muss als Administrator ausgeführt werden. Rechtsklick auf PowerShell → „Als Administrator ausführen“.

3 Weitere Systeme anlegen

Für jedes weitere SAP-System eine eigene DSN anlegen — der Treiber wird nur einmal registriert:

```
.\install_driver.ps1 -DSNName "SAP_KAA" -SapHost  
"jbklsapas1kaa.jbdmn.de"
```

```
.\install_driver.ps1 -DSNName "SAP_PAA" -SapHost  
"jbklsapas1paa.jbdmn.de"
```

Client (100), SysNr (10) und Lang (DE) sind vorbelegt. User und Passwort werden immer abgefragt.

4 Verbindung testen

In **QlikView**:

1. Script-Editor öffnen (Strg+E)
2. ODBC-Verbindung anlegen: `ODBC CONNECT TO SAP_DAA;`
3. SQL eingeben: `SQL SELECT * FROM MARA LIMIT 100;`
4. Daten werden geladen — Datumswerte kommen im Format `YYYY-MM-DD`

In **QlikSense**:

1. Daten-Verbindung → ODBC → DSN „**SAP_DAA**“ auswählen
2. SQL eingeben oder Tabellen aus dem Katalog wählen
3. `SELECT * FROM MARA LIMIT 100`

ODBC-Verbindungsstring (für `SQLDriverConnect`):

```
DSN=SAP_DAA;Host=jbklsapas1daa.jbdmn.de;SysNr=10;Client=100;User=DEI  
N_USER;Password=*****;Lang=DE
```

Verbindungsoptionen

Parameter	Beschreibung	Beispiel	Pflicht
Host	SAP Applikationsserver (Hostname oder IP)	jbklsapas1daa.jbdmn.de	Ja
SysNr	Systemnummer	10	Ja
Client	SAP-Mandant	100	Ja
User	SAP-Benutzer	DEIN_USER	Ja
Password	Passwort	*****	Ja
Lang	Anmeldesprache	DE	Nein (Default: DE)

MaxRows	Maximale Zeilen pro Query	50000	Nein (Default: 50000)
---------	---------------------------	-------	-----------------------

Nutzung

Einfache Table-Reads

```
SELECT * FROM MARA LIMIT 100
SELECT MATNR, MTART, ERSDA FROM MARA WHERE MTART = 'FERT' ORDER BY MATNR
```

Der Treiber erkennt automatisch einfache Table-Reads und nutzt Paging (Chunking) für große Datenmengen — unbegrenzte Zeilenzahl.

Komplexe Queries (JOIN, Aggregation)

```
SELECT M.MATNR, M.MTART, T.MAKTX
FROM MARA M INNER JOIN MAKT T ON M.MATNR = T.MATNR
WHERE T.SPRAS = 'D'
```

Tabellen-Discovery

Der Treiber unterstützt `SQLTables()` und `SQLColumns()` — Tabellen und Spalten werden automatisch angezeigt, wenn die Anwendung diese ODBC-Funktionen nutzt (z.B. QlikView Katalog).

Datumsformate

Datumswerte kommen im ODBC-Standardformat `YYYY-MM-DD`, Zeitwerte als `HH:MM:SS`. In QlikView mit der `Date#()`-Funktion interpretieren:

```
Date#(ERSDA, 'YYYY-MM-DD') as ERSDA
```

Debug-Logging

Der Treiber unterstützt optionales Debug-Logging über den Registry-Wert `LogEnable`:

```
HKLM\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\
LogEnable = 1    (0 = aus, Default; 1 = an)
```

Bei aktiviertem Logging schreibt der Treiber Debug-Informationen nach `C:\Temp\sap_odbc_debug.log`.

LogEnable wird beim Verbindungsaufbau gelesen und muss manuell in der Registry gesetzt werden. Das Installations-Skript setzt den Wert nicht.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Systemfehlercode 126 / Modul nicht gefunden	Eine der 5 DLLs fehlt — alle DLLs müssen im selben Verzeichnis liegen
sapnwrfc.dll not found	DLL aus NWRFC SDK (nwrfcsdk\bin\) kopieren — zusammen mit den 3 ICU-DLLs
[IM002] Data source not found	DSN nicht korrekt registriert — install_driver.ps1 erneut ausführen
RFC connection failed	Host, Systemnummer oder Client falsch — Verbindungsoptionen prüfen
Table XXX does not exist in DDIC	Tabelle existiert nicht im SAP-System — Tabellennamen prüfen
Invalid table name	Tabellenname enthält ungültige Zeichen — nur A-Z, 0-9, _ und / erlaubt
SAP error: ...	Fehler aus SAP — SQL-Syntax oder Berechtigungen prüfen

Einschränkungen

- **Read-only** — keine INSERT/UPDATE/DELETE-Statements
- **Keine Parameter-Bindings** — SQL als direkter String
- **Excel** — aktuell nicht kompatibel, QlikView/QlikSense funktionieren